

Einheit 3 · Punkte und Werte

ab Kl. 8 · P10 ×12

1. Funktionswert – Anlauf

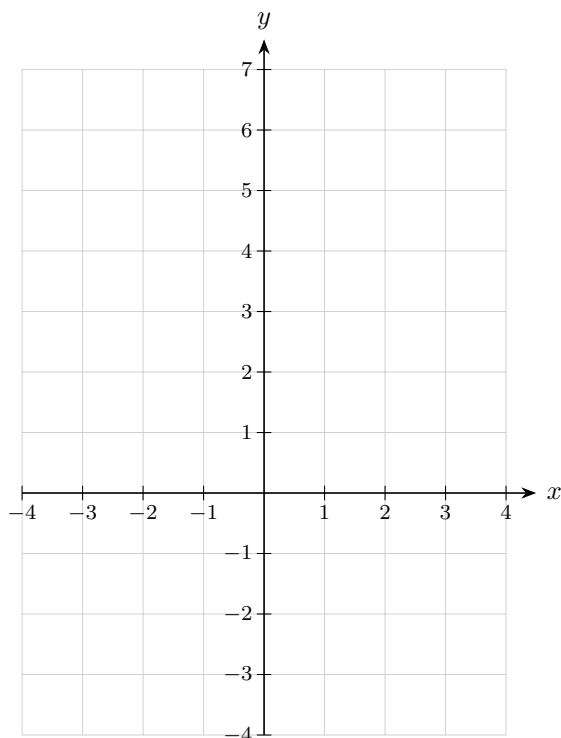
a) $f(4)$? Berechne den Funktionswert von $f(x) = 2x + 5$ an der Stelle $x = 4$. $f(4) =$ _____

b) $f(-3)$? Berechne den Funktionswert von $f(x) = 4x - 1$ an der Stelle $x = -3$. $f(-3) =$

2. Funktionswert – Prüfungsaufgaben

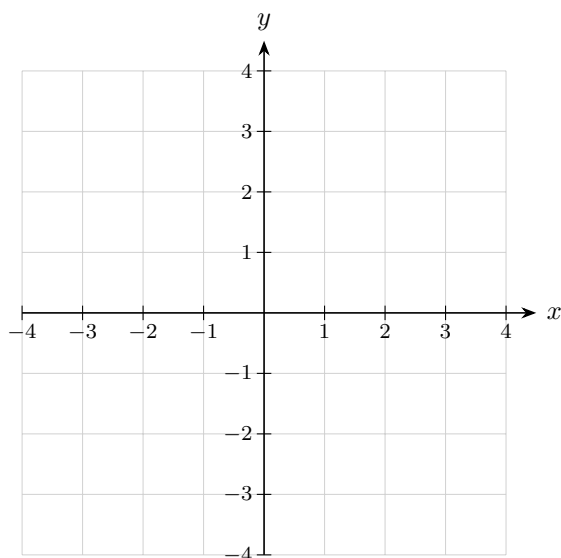
- a) Graph und Nullstelle: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -4x + 6$ und berechne die Nullstelle von f . (P22)

x = _____



- b) Graph und Nullstelle: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -6x + 3$ und berechne die Nullstelle von f . (P22)

x = _____



- c) Wann ist der Tank leer? Ein Wassertank enthält 60 Liter. Die Gleichung $y = -0,4x + 60$ gibt an, wie viele Liter y nach x Minuten noch im Tank sind. Berechne, nach wie vielen Minuten der Tank leer ist. (P21)

_____ min

- d) Wann ist der Akku leer? Ein voll geladener Handyakku verliert beim Spielen 0,8 Prozentpunkte je Minute. Die Gleichung $y = -0,8x + 100$ gibt den Ladestand y in Prozent nach x Minuten an. Berechne, nach wie vielen Minuten der Akku leer ist. (P21)

_____ min

- e) Nullstelle ablesen: Gib die Nullstelle der Funktion g an. (P19)

Funktionswert: x einsetzen. $f(x) = 2x + 1$, $x = 3$: $f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$

Punktprobe: x einsetzen, mit y vergleichen. $P(3 \mid 7)$ liegt auf f , weil $f(3) = 7$ (wA)

Nullstelle: $f(x) = 0$ setzen, nach x auflösen. $0 = 2x + 1 \rightarrow x = -0,5$